

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS EM NOMOS V31: EFEITO DO GRAU DE DIFICULDADE DE EDUCAÇÃO DE REGRAS DURANTE O *LEARNING SET* SOBRE O DESEMPENHO SUBSEQUENTE

VERÔNICA BENDER HAYDU¹, FERNANDO CÉSAR CAPOVILLA,
ANA NORA JACOB, NAIENE DOS SANTOS PIMENTEL,
ROSIMARY LIMA GUILHERME, ELISEU C. MACEDO, MARCELLO
DUDUCHI,

ALESSANDRA G. SEABRA CAPOVILLA

Universidade Estadual de Londrina e Universidade de São Paulo

RESUMO: Estudou-se o efeito do grau de dificuldade de educação (GDE) de regras durante a formação do *learning set*, sobre o desempenho educativo subsequente na resolução de problemas via computador. O programa Nomos v31 apresentava 24 problemas, requerendo a educação da regra subjacente a cada um, a partir da observação de 13 linhas de informação que tinham determinado comprimento e instância "S" ou "N". As regras deviam ser eduzidas com base na combinação entre as instâncias e as relações de comprimento entre linhas de informação (L) e linhas referentes: a linha anterior (A) e a linha modelo (M), via operadores relacionais =, >, <, ≥, ≤, ≠, ∅ (e.g., $M \neq L \geq A$). Sequências de 12 regras cada uma foram planejadas com três diferentes GDEs: difícil, médio e fácil. Cinco universitários recebiam sequência de 12 regras difíceis seguida de sequência de 12 regras médias; outros cinco, sequência de 12 regras fáceis seguida de 12 regras médias. Na sequência inicial sob GDE fácil a nota média foi maior; enquanto

¹ Endereço: Universidade Estadual de Londrina, Departamento de Psicologia Geral e Análise do Comportamento, Caixa Postal 6001, Campus Universitário, Londrina, Paraná. CEP: 86055-900.

Trabalho desenvolvido com o auxílio do CNPq, em forma de bolsa pesquisa para Verônica Bender Haydu e de pesquisador visitante para Fernando César Capovilla.

o tempo dispendido, a frequência de linhas observadas e de regras formuladas foram menores que sob GDE difícil. Para tempo e frequência de linhas houve declínio da sequência inicial à final, mas não interação. Já para notas e frequência de regras houve interação entre GDE e ordem: a mudança de GDE fácil para média produziu aumento na frequência de regras e queda na nota; já aquela da difícil para média produziu o efeito oposto. Em conclusão, o GDE das regras durante o período de formação do *learning set* afetou o desempenho edutivo no próprio período bem como no período subsequente sob condições de GDE médio. Nota e frequência de regras foram os melhores indicadores de GDE. Tempo e frequência de linhas acusaram apenas efeito de *learning set*.

PALAVRAS-CHAVE: Formulação-de-regras, Resolução-de-problemas, Comportamento-governado-por-regras, *Learning-set*.

1 INTRODUÇÃO

Analistas do comportamento têm-se dedicado ao estudo dos processos envolvidos na resolução de problemas, enfatizando o papel do comportamento verbal nestes processos. Um dos aspectos que tem sido investigado é o de como as regras controlam o comportamento, isto é, a análise do comportamento governado por regras.

De forma sucinta, os estudos sobre comportamento governado por regras demonstraram que uma série de aspectos do comportamento é determinada pelo modo como regras haviam sido aprendidas pelos sujeitos ou instruídas pelo experimentador, ou formuladas pelos próprios sujeitos (ver Lowe, 1979; Capovilla, 1989; Chase & Danforth, 1991 para uma revisão mais completa). Instruções apropriadas levaram ao desenvolvimento e manutenção de comportamento sensível ao esquema (Baron, Kaufman, & Stauber, 1969). Por outro lado, instruções inadequadas (que não eram condizentes com as contingências) contribuíram para o desenvolvimento de desempenho insensível às consequências

programadas no esquema de reforço (Shimoff, Catania, & Matthews, 1981; Catania et al., 1982; Matthews, Catania, & Shimoff, 1985; Catania, Shimoff, & Matthews, 1989).

Catania e colaboradores analisaram ainda, em seus estudos, os efeitos da modelagem de hipóteses formuladas pelos estudantes durante as tarefas, que envolviam a discriminação dos esquemas de reforço os quais eram alternados nas chaves de respostas, comparando a sensibilidade às contingências com situações em que as regras eram instruídas. Os resultados indicaram que a sensibilidade aos esquemas é afetada pelo modo como as regras são adquiridas, sendo a modelagem da descrição de desempenho mais eficaz em controlar o comportamento não-verbal do que a modelagem da descrição de contingências. Um aspecto destacado por Catania et al. (1982) é a dificuldade em analisar o efeito de regras formuladas pelo próprio sujeito, em especial quando estas regras são encobertas, pois os comportamentos verbais encobertos não podem ser registrados diretamente, são produtos de uma história anterior desconhecida, e são controlados por contingências não especificadas.

Entre os diversos estudos que analisaram questões relacionadas com a formulação de regras pelo próprio sujeito está o de Rosenfarb, Newland, Brannom, & Howey (1992) em que foi investigado o efeito de regras formuladas pelos sujeitos durante a aquisição e extinção de comportamentos mantidos sob esquemas de reforço. Os resultados sugerem que solicitar aos sujeitos para formularem suas próprias regras facilita a aquisição do comportamento, mas pode retardar a extinção do mesmo.

De acordo com Chase & Danforth (1991) a maioria dos estudos, até então desenvolvidos, analisaram comportamentos governados por regras em procedimentos com esquemas de reforço. Estes pesquisadores consideraram que existe necessidade de se analisar questões relativas aos processos de resolução de problemas e do comportamento governado por regras em procedimentos diferentes destes. Foi sugerida a utilização de procedimentos envolvendo cadeias de respostas discriminativas como o que foi empregado por Vaughan (1985). Neste experimento foram analisados os efeitos de estímulos instrucionais e de notas diferenciais na aquisição repetida de cadeias. Os sujeitos que receberam instruções de como encadear as respostas, cometeram

poucos erros durante o período de aquisição da cadeia, mas erraram muito mais quando foram testados posteriormente, ao contrário dos sujeitos cujo desempenho foi modelado pelas consequências. No segundo experimento, os sujeitos foram treinados a verbalizar as contingências durante a fase sem instrução o que levou a um desempenho sem erros nesta fase e em testes subsequentes.

Chase & Danforth (1991) sugeriram também o desenvolvimento de experimentos de aprendizagem conceitual com procedimentos de identificação de exemplos, como o descrito por Chase, Suzer-Azaroff, & Johnson (apud Chase & Danforth, 1991), pois consideraram que este tipo de procedimento é um método que permite investigar se os sujeitos aprendem uma regra acerca da relação conceitual à qual são expostos, e se esta regra tem efeito sobre seu comportamento subsequente.

Os resultados dos estudos de Catania e colaboradores e os estudos sobre aprendizagem conceitual propostos por Chase & Danforth (1991) corroboram a hipótese de que durante a resolução de problemas ou enquanto atuam sob esquemas de reforçamento, os sujeitos formulam suas próprias regras, as quais exercem certo controle sobre o desempenho das tarefas propostas. Estes achados mostram a importância de se considerar que existem, na verdade, dois tipos de comportamentos envolvidos nessas situações: um destes comportamentos é o comportamento de seguir regras e o outro é o comportamento de formular regras (Chase & Danforth, 1991; Parrot, 1987).

Além disso, é relevante considerar, como foi feito por Hayes et al. (1989), que explicar os efeitos do controle instrucional apelando para os efeitos da auto-instrução não ajuda muito enquanto a auto-instrução em si não for explicada. Esta tarefa, no entanto, não é simples, pois como foi destacado anteriormente, este comportamento geralmente ocorre de forma encoberta.

Capovilla, Macedo & Feitosa (1991) desenvolveram um programa computadorizado denominado *Nomos*, o qual permite observar e manipular de forma direta o comportamento de formular regras. Este programa foi desenvolvido a partir de um modelo de educação indutiva de regras com base na observação de padrões, proposto por Engelman & Carnine (1982) e adaptado por Alessi (1987). *Nomos* permite a análise experimental do comportamento de resolução de problemas, envolvendo formulação de regras numa

situação de aprendizagem observacional em que uma sequência de exemplos e contra-exemplos da situação problema são apresentados. Requer-se do sujeito que ele estabeleça relações complexas entre um conjunto de linhas (traços) apresentadas na tela do monitor.

O programa *Nomos* passou por uma série de modificações em três versões consecutivas. A versão 3 do programa permite apresentar aos sujeitos diferentes sequências de até 48 problemas (etapas). Em cada problema o sujeito deve descrever a relação entre o comprimento de três linhas apresentadas da seguinte forma: uma linha superior que é fixa, denominada de linha modelo e representada pela letra M; uma linha apresentada abaixo da linha modelo, que varia quanto ao tamanho, denominada de linha anterior e representada pela letra A; e a terceira linha, que também varia quanto ao tamanho, é acompanhada pelas letras S ou N (sim ou não), dependendo de sua relação com as linhas modelo e anterior, sendo denominada de linha de informação e representada pela letra L. O programa permite ao sujeito observar apenas 3 linhas em qualquer dado momento, sendo a primeira a linha modelo, a segunda a linha anterior e a terceira a linha de informação. A apresentação das duas últimas linhas para permitir a observação dos diversos comprimentos que as mesmas podem ter é feita pelo sujeito via teclado: pressionando as setas "↑" e "↓", o sujeito pode "navegar" pela janela de informação, observando até 13 linhas de informação uma por vez, com sua respectiva linha imediatamente anterior. A formulação da regra é feita completando-se a sentença "M _ L _ A" com dois de sete operadores relacionais (=, >, <, ≤, ≥, ≠, ∅). O programa atribui notas diferenciais a cada regra formulada as quais variam de 0 a 10, dependendo do grau de precisão lógica da regra formulada em relação ao número de instâncias explicadas por ela. O programa registra o padrão de observação das linhas por meio do número de linhas e da sequência de linhas observadas, bem como o tempo dispendido em cada uma. Além disso, o programa também registra para cada etapa as regras eduzidas pelo sujeito, o tempo dispendido para a educação da regra, e a nota obtida para cada regra eduzida em cada tentativa. *Nomos v3* requer a educação de 48 regras diferentes, uma por problema, sendo que a ordem de apresentação das 48 regras pode ser aleatorizada de sujeito a sujeito.

Estudos com Nomos v3 (Capovilla, Macedo, Duduchi, & Seabra 1994 a, b; Macedo, 1994; Macedo, Capovilla, Duduchi, & Seabra, 1994) demonstraram que a educação é função da estrutura lógica das regras a serem educadas. Regras com operadores simples ($=$, $>$, $<$) tendem a ser significativamente mais fáceis de serem educadas do que aquelas com operadores duplos ($\leq$, $\geq$, $\neq$), e estas mais fáceis do que aquelas com operadores triplos ($\emptyset$). Os efeitos do grau de complexidade lógica dos operadores e do tipo de referente (linha modelo, linha anterior) interagem. Assim sendo, o grau de dificuldade de regras com operadores duplos e triplos (avaliado em termos de tempo de educação, número de linhas de informação adquiridas, e número de regras tentativas formuladas) é magnificado quando eles se encontram articulados com o referente linha anterior, mais do que quando se encontram articulados com o referente linha modelo. Tem sido demonstrado que o desempenho educativo em Nomos é afetado pelo grau de dificuldade médio de educação de regras programadas no primeiro quarto da sessão (12 problemas iniciais), isto é, o período de formação do *learning set*³ em Nomos (Capovilla, Haydu, Luzia, Costa, Andrade, Macedo, Duduchi, Capovilla, *em revisão*; Capovilla, Haydu, Costa, Luzia, Andrade, Silva, Macedo, Duduchi, Capovilla, 1995; Haydu, Capovilla, Costa, Andrade, Luzia, Pagnossim, Macedo, Duduchi, Capovilla, *em revisão*; Macedo, 1994).

O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do grau de dificuldade de educação (GDE) das regras programadas para serem educadas no período em que se forma o *learning set*, sobre o desempenho educativo subsequente em uma sequência com o mesmo número de problemas. Para isso foi empregada uma versão modificada do programa Nomos v3, a versão 31, em que duas condições foram programadas, contendo 24 problemas em cada. As duas condições diferiram quanto ao GDE dos 12 problemas iniciais, uma contendo problemas que requerem a educação de regras com alto grau de dificuldade (difícil) e a outra requerendo a educação de regras com baixo grau de dificuldade (fácil). Nas duas condições, a

³ *Learning Set* é descrito como uma habilidade adquirida para solucionar qualquer um de uma classe de problemas de discriminação semelhantes com eficiência máxima. O processo caracteriza-se por mudanças graduais na habilidade de solucionar os problemas que passa de lenta e gradual para rápida e abrupta. (Millenson, 1968, p.276).

sequência final de problemas requeriam a educação de regras que tinham o mesmo grau médio de dificuldade (GDE médio). Foram comparados os efeitos dos dois diferentes GDEs (difícil *versus* fácil) sobre o desempenho educativo subsequente na sequência final com GDE médio. Assim, dois grupos foram compostos: o primeiro era submetido a uma sequência com GDE difícil seguida de uma com GDE médio; o segundo era submetido a uma sequência com GDE fácil seguida de uma com GDE médio. O efeito do GDE da sequência inicial sobre o desempenho na sequência final com GDE médio foi comparado em termos de notas, frequência de educação de regras (número de regras tentativas), tempo dispendido e linhas de informação observadas na resolução dos problemas.

2 MÉTODO

2.1 Sujeitos

Participaram dois grupos de cinco estudantes voluntários, do terceiro grau da Universidade Estadual de Londrina, com idades variando de 18 a 21 anos. Os estudantes não tinham experiência anterior em estudos na área de Psicologia.

2.2 Equipamento e Situação Experimental

Foi empregado um microcomputador do tipo IBM PC/AT 386, com monitor colorido e teclado com as teclas dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 marcadas respectivamente com os símbolos $>$, $<$, $\geq$, $\leq$, $=$, $\neq$, $\emptyset$, e o software Nomos v31. A sessão experimental era conduzida em uma sala contendo uma mesa sobre a qual ficava o microcomputador, uma cadeira colocada em frente à mesa, na qual o sujeito se sentava, e uma cadeira colocada do lado direito e afastada cerca de 1m da mesa, na qual ficava o experimentador.

2.3 Procedimento

Os estudantes foram distribuídos em dois grupos de cinco participantes em cada um e expostos a uma sessão individual. A

seqüência inicial que correspondia ao período de formação do *learning set* em Nomos era de 12 regras fáceis para um grupo e de 12 regras difíceis para o outro. Após seqüência inicial, os dois grupos eram expostos a uma mesma seqüência com GDE médio. A tarefa consistia em descobrir as regras subjacentes a cada problema (etapa) do experimento. Em cada sessão havia 24 problemas, sendo apenas uma regra correta por problema. O cálculo do GDE foi feito de acordo com os valores apresentados no Quadro 1, derivados empiricamente dos dados de Capovilla et al. (1994 b) e Macedo (1994). Conforme está sumarizado no quadro, cada cruzamento entre tipo de operador e tipo de referente tem um GDE correspondente. Como cada regra envolve dois referentes e dois operadores, o GDE de cada regra corresponde à média aritmética entre os dois graus de dificuldade. Assim, por exemplo, a regra " $M = L \neq A$ " tem $GDE = 3$, cujo valor é obtido a partir da seguinte operação: $(1+5)/2$. O GDE geral de educação durante o período de formação do *learning set* corresponde à média aritmética dos GDEs das 12 primeiras regras calculados desta forma.

QUADRO 1- Graus de dificuldade associados ao cruzamento entre tipos de operadores relacionais e tipos de referentes (linha modelo, linha anterior).

Referentes	Operadores		
	$= > <$	$\geq \leq \neq$	$\emptyset$
Modelo	1	2	3
Anterior	4	5	6

No presente estudo o GDE geral das 12 primeiras regras era 2.67 para a seqüência inicial fácil, 3.71 para a seqüência inicial difícil,

e 3.25 para a seqüência final com grau de dificuldade médio. O Quadro 2 sumariza as regras que deveriam ser formuladas em cada uma das três seqüências de regras programadas, bem como seus respectivos GDEs.

QUADRO 2 - Seqüência inicial de regras fáceis, seqüência inicial de regras difíceis, e seqüência final média, e correspondentes GDEs de cada regra.

SEQÜÊNCIAS INICIAIS				SEQÜÊNCIA FINAL	
FÁCIL	GDE	DIFÍCIL	GDE	MÉDIO	GDE
$M = L = A$	2.5	$M \neq L \leq A$	3.5	$M = L \emptyset A$	3.5
$M = L > A$	2.5	$M < L \emptyset A$	3.5	$M \emptyset L \leq A$	4.0
$M < L = A$	2.5	$M \geq L \neq A$	3.5	$M > L \geq A$	3.0
$M < L < A$	2.5	$M \emptyset L \geq A$	4.0	$M \emptyset L = A$	3.5
$M = L < A$	2.5	$M \neq L \emptyset A$	4.0	$M > L \neq A$	3.0
$M \leq L = A$	3.0	$M \emptyset L > A$	3.5	$M \neq L = A$	3.0
$M \leq L > A$	3.0	$M \leq L \neq A$	3.5	$M > L \leq A$	3.0
$M > L = A$	3.0	$M > L \emptyset A$	3.5	$M \neq L \neq A$	3.5
$M \geq L < A$	3.0	$M \emptyset L \neq A$	4.0	$M = L \leq A$	3.0
$M < L > A$	2.5	$M \geq L \emptyset A$	4.0	$M \leq L \geq A$	3.5
$M > L < A$	2.5	$M \neq L \geq A$	3.5	$M \neq L > A$	3.0
$M > L > A$	2.5	$M \leq L \emptyset A$	4.0	$M < L \geq A$	3.0

Assim que chegavam à sala experimental, solicitava-se aos sujeitos que se sentassem em uma carteira e lessem as instruções, as quais eram apresentadas por escrito, e que consistiam do seguinte:

Você vai ver ao computador uma tela como esta:

INFORMAÇÃO	
_____ M	
_____ A	

REGRA M L A	
NOTA []	
ACUM []	

Na tela aparecerão três linhas no início de cada etapa: 'M' (linha modelo); 'A' (linha anterior); 'L' (linha de informação). 'L' poderá ter a letra 'S' (Sim) ou 'N' (Não) à sua direita. 'M' permanecerá fixa ao longo das etapas. 'A' e 'L' são linhas que mudam de comprimento ao longo de uma mesma etapa.

'L' poderá ser 'S' ou 'N', sendo que o que determina se 'L' é 'S' ou 'N' é o tipo de relação existente entre: 'L' e 'M'; 'L' e 'A'; ou ainda entre 'L', 'M' e 'A', simultaneamente. A relação entre as linhas pode ser expressa pelos seguintes sinais: 'Ø' (sem relação), '>' (maior que), '<' (menor que), '≥' (maior ou igual a), '≤' (menor ou igual a), '=' (igual a) e '≠' (diferente de).

Você deverá pressionar '↓' (seta para baixo) ou '↑' (seta para cima) para ver as Linhas. Haverá 13 Linhas em cada etapa. Assim que tiver observado o suficiente para descobrir a regra subjacente, você deverá pressionar a tecla 'R', e então formular a regra. Em sua regra, você deverá mostrar qual o tipo de relação existente entre 'M', 'L' e 'A', para que 'L' seja 'S'. Assim que você pressionar 'R' aparecerá na parte inferior do vídeo a seguinte sentença: "M _ L _ A". Você deverá preencher os espaços em branco com os sinais adequados. Para isto basta pressionar a tecla que tiver o sinal que

satisfaça a condição para que 'L' seja do tipo 'S'. Caso 'L' não tenha relação com 'M' ou 'A', você deverá pressionar a tecla marcada com o sinal 'Ø'.

Você terá a oportunidade de FORMULAR as seguintes regras, que serão requeridas de você, em ordem aleatorizada:

M > L Ø A	M > L > A	M ≥ L > A	M = L > A
M < L Ø A	M > L < A	M ≥ L < A	M = L < A
M ≥ L Ø A	M > L ≥ A	M ≥ L ≥ A	M = L ≥ A
M ≤ L Ø A	M > L ≤ A	M ≥ L ≤ A	M = L ≤ A
M = L Ø A	M > L = A	M ≥ L = A	M = L = A
M ≠ L Ø A	M > L ≠ A	M ≥ L ≠ A	M = L ≠ A
M Ø L > A	M < L > A	M ≤ L > A	M ≠ L > A
M Ø L < A	M < L < A	M ≤ L < A	M ≠ L < A
M Ø L ≥ A	M < L ≥ A	M ≤ L ≥ A	M ≠ L ≥ A
M Ø L ≤ A	M < L ≤ A	M ≤ L ≤ A	M ≠ L ≤ A
M Ø L = A	M < L = A	M ≤ L = A	M ≠ L = A
M Ø L ≠ A	M < L ≠ A	M ≤ L ≠ A	M ≠ L ≠ A

A regra $M > L \text{ } \emptyset \text{ } A$, em que "L" é linha de informação; "A" é linha anterior; "M" é linha modelo; e "S" é sim, pode ser lida: L será S se L for menor que M e não tiver relação com A.

Assim que preencher os espaços com sinais aparecerá na Janela "NOTA" a nota para a regra que você formular. Regras corretas obterão nota 10 (máxima), regras incorretas poderão receber notas que variarão de 0 a 9, sendo que regras próximas à regra correta receberão notas próximas de 10, e as pouco corretas receberão notas próximas de 0.

Você passará de uma etapa para outra assim que obtiver nota 10 pela regra, ou após 5 tentativas. Os pontos acumulados em cada etapa aparecerão na janela 'ACUM'.

Lembre-se: O seu objetivo é descobrir o tipo de relação existente entre 'L', 'M' e 'A', nos casos em que 'L' é 'S'. Siga

corretamente as instruções para que os seus dados não sejam invalidados.

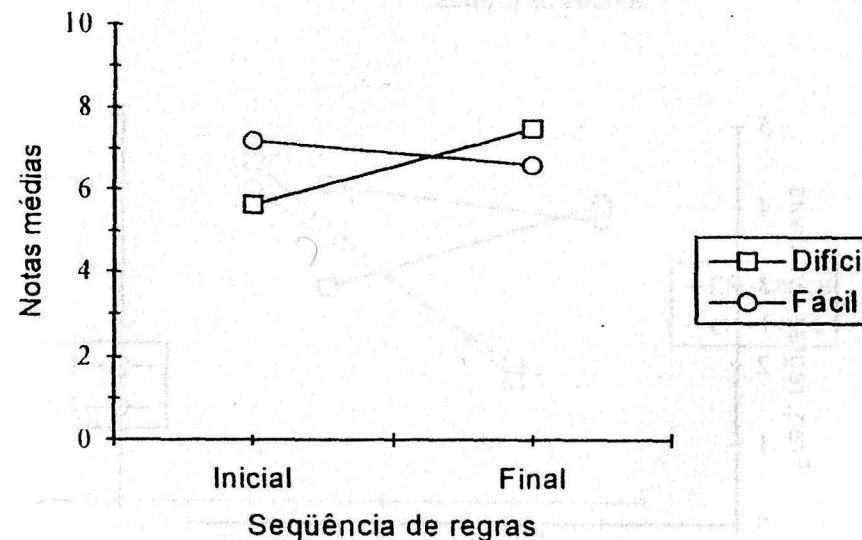
Após a leitura das instruções, os sujeitos sentavam-se em frente ao computador que se encontrava ligado e com o programa iniciado. Na tela do monitor apareciam as três primeiras linhas (a modelo, a anterior e a de informação). Caso o sujeito requisitasse, eram dadas informações complementares mínimas, relacionadas apenas com o manejo do teclado e a forma de apresentar as respostas.

3 RESULTADOS

A nota média obtida nos 12 problemas iniciais (seqüência inicial) e nos 12 problemas finais (seqüência final) foram comparadas, considerando o GDE da seqüência de regras a serem eduzidas nestes problemas. Isto é, foi feita uma análise de variância com dois fatores e dois níveis em cada fator (Ordem: inicial e final; GDE: fácil e difícil). Além disso, analisou-se também o efeito destas variáveis sobre o tempo médio dispendido, a freqüência média de linhas de informação observadas e a freqüência média de regras tentativas formuladas em cada seqüência.

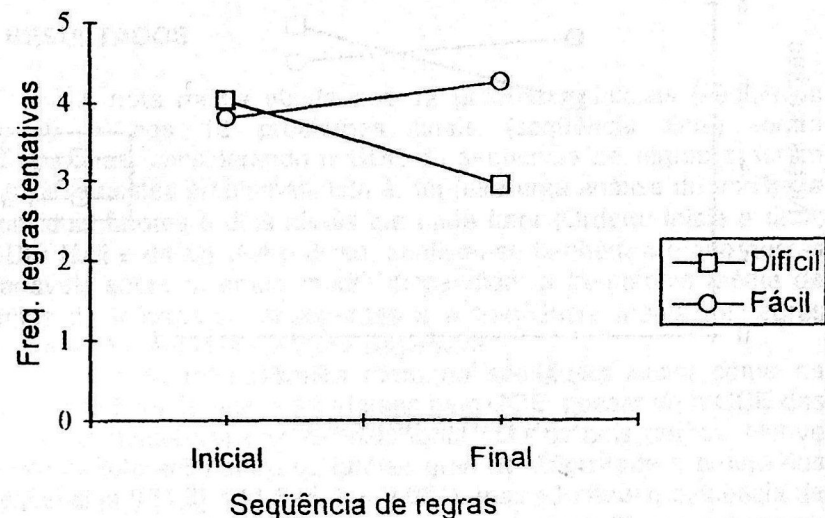
A nota média obtida tanto na seqüência inicial como na seqüência final de regras foi afetada pelo GDE, apesar de o GDE das regras da seqüência final ter sido igual para os dois grupos. Houve efeito de interação entre os fatores grau de dificuldade e ordem das seqüências ($F[1,8] = 11,598, p < 0,001$), mas não houve evidência de efeito das variáveis principais. Conforme mostra a Figura 1, o grupo submetido inicialmente a uma seqüência de regras fáceis apresentou redução na nota média obtida na seqüência final, enquanto o grupo que foi submetido inicialmente a uma seqüência de regras difíceis apresentou um aumento na nota média.

FIGURA 1 - Notas médias obtidas nas seqüências inicial e final de regras pelo grupo com a seqüência inicial difícil e pelo grupo submetido à seqüência inicial fácil. A seqüência final de regras tinha GDE médio para ambos os grupos.



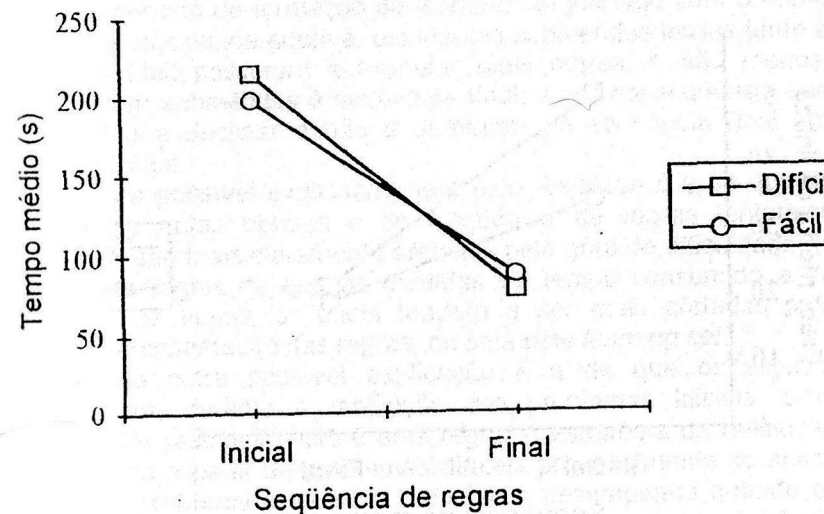
A freqüência de regras tentativas formuladas pelos estudantes dos dois grupos tampouco foi afetada pelas variáveis principais, mas houve efeito de interação entre as mesmas. O grupo submetido inicialmente à seqüência de regras difícil apresentou queda na freqüência de regras tentativas formuladas na seqüência final. Já o grupo submetido à seqüência inicial fácil apresentou um aumento na freqüência de regras tentativas na seqüência final ($F[1,8] = 12,259, p < 0,001$). Estes dados encontram-se representados na Figura 2.

FIGURA 2 - Frequência de regras tentativas formuladas pelos estudantes do grupo submetido inicialmente à sequência de regras fáceis e pelo grupo submetido inicialmente à sequência de regras difíceis. A sequência final de regras tinha GDE médio para ambos os grupos.



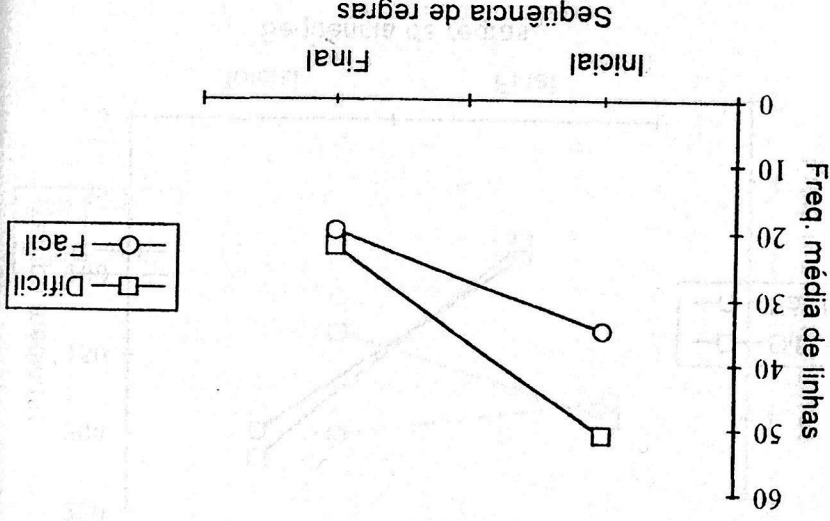
O tempo médio dispendido por problema pelos estudantes na resolução dos mesmos foi estatisticamente superior na sequência inicial de regras em comparação com a final, considerando os dados dos dois grupos ($F[1,8] = 11.041, p < 0.01$). Não houve efeito da variável GDE da primeira sequência de regras nem tampouco interação entre as duas variáveis. O tempo médio dispendido pelos estudantes dos dois grupos nas sequências inicial e final de regras está representado na Figura 3.

FIGURA 3 - Tempo médio dispendido pelos estudantes dos dois grupos, na resolução dos problemas das sequências inicial e final de regras. A sequência final de regras tinha GDE médio para ambos os grupos.



A frequência de linhas de informação consultadas pelos estudantes não diferiu em função do GDE da sequência inicial de regras, nem tampouco houve efeito de interação entre as duas variáveis. No entanto, houve diferença estatisticamente significativa entre a frequência de linhas de informação consultadas nas sequências inicial e final de regras ($F[1,8] = 5.724, p < 0.05$) como representa a Figura 4.

FIGURA 4 - Frequência média de linhas de informação consultadas pelos dois grupos de estudantes, na resolução das seqüências inicial e final de problemas em Nomos. A seqüência final de regras tinha GDE médio para ambos os grupos.



4 DISCUSSÃO

Corroborando estudos anteriores sobre grau de complexidade lógica de regras e seu grau de dificuldade de educação (Capovilla et al., 1994 b; Capovilla, et al., em revisão; Capovilla, et al., 1995; Haydu, et al., em revisão; Macedo, 1994), o presente estudo demonstrou que é possível estabelecer relações razoavelmente precisas entre complexidade lógica e dificuldade psicológica de educação de regras via *software* Nomos V3. Os resultados indicaram que o grau de dificuldade de educação das regras durante o período de

termos do período de formação do *learning set*, um baixo grau de dificuldade de educação tende a produzir menor frequência de formulação de regras tentativas e maiores notas. Uma vez estabelecido o *learning set*, tende a haver um declínio significativo, da seqüência inicial à final, no tempo dispendido e na frequência de linhas consumidas, não importando o grau de dificuldade que vigorava na seqüência inicial. No entanto, em termos de nota e frequência de regras, o efeito do grau de dificuldade da seqüência de regras do período de formação do *learning set* interage com o efeito de grau de dificuldade educativa: estudantes submetidos inicialmente à seqüência fácil passaram a formular mais regras, e não menos, quando eram submetidos à seqüência final; e em seqüência sua nota tendeu a declinar e não a aumentar na seqüência final em relação à inicial.

Uma possível explicação para este resultado é a de que as medidas de notas obtidas e de frequência de regras tentativas formuladas são mais claramente afetadas pelo grau de dificuldade de educação das regras do que as medidas de tempo consumido e de frequência de linhas, as quais tendem a ser mais afetadas pela ordem de apresentação das regras, ou seja pelo *learning set*.

Uma outra possível explicação é a de que os sujeitos desenvolvem, durante a resolução dos problemas iniciais, uma estratégia de resolução, isto é uma regra. A estratégia de resolução desenvolvida a partir de problemas difíceis provavelmente se aplica a qualquer problema e melhora inclusive o desempenho quando os problemas são um pouco mais fáceis como no caso da seqüência com GDE médio. No entanto, a estratégia desenvolvida quando os problemas iniciais são fáceis pode não ser adequada para resolver problemas com GDE médio, o que leva a uma queda no desempenho. Evidência adicional em favor desta hipótese é observada pela redução na frequência média de linhas de informação fornecida pela redução na frequência média de linhas de informação observada pelos dois grupos. Se os sujeitos que iniciaram com a seqüência difícil requereram mais linhas de informação para resolver estes problemas do que os problemas da seqüência subsequente com GDE médio, era de se esperar que os sujeitos que passaram de uma seqüência fácil para uma GDE médio apresentassem um aumento no número de informações requeridas. Isto, no entanto, não aconteceu. Este resultado sugere que pode haver uma certa dependência das regras formuladas pelos sujeitos em relação à

estratégia de resolução gerada por eles mesmos durante a resolução dos problemas iniciais.

Os estudos desenvolvidos com o *Software Nomos* têm mostrado que o paradigma envolvido no procedimento viabilizado por este programa permite analisar o comportamento de formular regras a partir de um modelo diferente daquele que tem sido amplamente usado por analistas do comportamento, o de esquemas de reforçamento (por exemplo, Catania et al. 1989). Os resultados dos estudos de Capovilla e colaboradores indicam que este paradigma de resolução de problemas é extremamente valioso para analisar os processos envolvidos na formulação de regras, principalmente por permitir acesso direto às regras formuladas pelos sujeitos e a avaliação do efeito de inúmeras variáveis sobre este comportamento. Além disso, o resultado do presente estudo permite formular uma asserção semelhante a que foi apresentada por Vaughan (1985, p.184) em conclusão a seu estudo sobre a análise de comportamento governado por regras, envolvendo a aquisição repetida de cadeias: talvez mais importante do que investigar os vários parâmetros do experimento, *seria especialmente frutífero estudar a possível dependência de um conjunto de auto-instruções sobre outro conjunto, isto é, instruções auto-geradas mais abstratas tais como regras sobre regras.*

Há, na verdade, uma variedade de questões a serem respondidas e o paradigma implementado por meio do programa *Nomos v3* parece consideravelmente promissor para a análise do comportamento de formular regras e de solucionar problemas, e para esclarecer questões relativas à dependência das regras sobre regras.

ABSTRACT: The effect of the degree of rule-formulation difficulty (RFD) was studied during the learning-set establishment upon subsequent rule-formulation performance on a computer problem solving situation. *Nomos V31* program presented 24 problems requiring formulation of the subjacent rule by observing 13 information lines which have specific lengths and letter-marks "Y" and "N". Rules were formulated depending upon the relationship among information lines (L) and their referents; sample (S) and previous (P) lines, via

operators =, >, <, ≥, ≤, ≠, ∅ (e.g., $S \neq L \geq P$). Sequences of 12 rules each were presented with three different RFD: difficult, medium, easy. Five college students received 12 difficult rules followed by 12 medium rules, other five students received 12 easy rules followed by 12 medium rules. In the first sequence with easy RFD the average grade was higher, while time spent in responding the rules, line-observation and rule-formulation frequencies were reduced from the initial to the final sequences. Time spent in responding the rules and line-observation frequencies were reduced from the initial to the final sequences, but there was no interaction effect. Average grade and rule-observation frequency show RFD and order interaction effect: the change from easy to medium RFD produced an increase on rule formulation frequency and a decrease on average grade; the change from difficult to medium RFD produced an opposed effect. In conclusion, RFD during learning-set establishment affects the rule formulation performance in the proper period as in the subsequent with medium RFD. Average grade and rule frequency were the best indicators of RFD. Time spent in responding the rules and line observation frequency indicated only learning-set effect.

KEY-WORDS: Rule-formulation, Problem-solving, Rule governed behavior, Learning-set.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALESSI, G. Strategies and teaching for generalization. *The Analysis of Verbal Behavior*, v.5, p.15-27, 1987.
- BARON, A., KAUFMAN, A., STAUBER, K.A. Effects of instructions and reinforcement-feedback on human operant behavior maintained by fixed-interval reinforcement. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*. v.12, n.5, p.701-712, 1969.
- CAPOVILLA, F.C. On the context of discovery in experimentation with human subjects: Effects of instruction source, instruction format, and relationship between instruction demands and task

- demands*. Filadélfia, 1989. Tese (Doutorado em Psicologia) - Temple University. Publicada integralmente pela University Microfilms International, Ann Arbor, Michigan, EUA..
- CAPOVILLA, F.C., HAYDU, V.B., COSTA, C.E., LUZIA, J.C., ANDRADE, M.P., SILVA, L.S., MACEDO, E.C., DUDUCHI, M., CAPOVILLA, A.G.S. Educação de regras em Nomos v3: efeito de condição de resolução silenciosa, verbalizada, e sob interferência com diferentes graus de dificuldade de educação. *Torre de Babel: Refl. Pesq. Psico.I.*, Londrina, v. 2, p. - , set. 1995.
- CAPOVILLA, F.C., HAYDU, V.B., LUZIA, J.C., COSTA, C.E., ANDRADE, M.P., MACEDO, E.C., DUDUCHI, M., CAPOVILLA, A.G.S. Educação de regras: Efeitos de grau de dificuldade e de feedback de precisão. Original não publicado.
- CAPOVILLA, F. C., MACEDO, E. C., FEITOSA, M. D. Nomos: software para análise experimental de controle cognitivo. In: REUNIÃO ANUAL DE PSICOLOGIA DA SOCIEDADE DE PSICOLOGIA DE RIBEIRÃO PRETO, 21., 1991, Ribeirão Preto. *Resumos...* Ribeirão Preto: SPRP, 1991. p. 228
- CAPOVILLA, F.C., MACEDO, E.C., DUDUCHI, M., SEABRA, A.G. Educação como função de propriedades estruturais de hipóteses: efeito do tipo de operador relacional e do tipo de referente sobre a frequência de regras tentativas eduzidas. In: REUNIÃO ANUAL DE PSICOLOGIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA, 24., 1994, Ribeirão Preto. *Resumos...* Ribeirão Preto, 1994. p.271.
- _____. Educação como função de propriedades estruturais de hipóteses: efeito do tipo de referente e da complexidade lógica do operador relacional sobre a frequência de linhas de informação adquiridas. In: REUNIÃO ANUAL DE PSICOLOGIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA, 24., 1994, Ribeirão Preto. *Resumos...* Ribeirão Preto: SBP, 1994. p. 427
- CATANIA, A.C., MATTHEWS, B.A., SHIMOFF, E. Instructed versus shaped human verbal behavior: interactions with nonverbal responding. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, v.38, n.3, p.233-248, 1982.
- CATANIA, A.C., SHIMOFF, E., MATTHEWS, B.A. An experimental analysis of rule-governed behavior. In: HAYES, S. C. (Ed.), *Rule-governed behavior: cognition, contingencies and instructional control*. New York: Plenum Press, 1989. p.119-150
- CHASE, P.N., DANFORTH, J.S. The role of rules in concept formation. In: HAYES, L. J.; CHASE, P.N. (Org.). *Dialogues on Verbal Behavior*. Nevada: Context Press, 1991. p.205-235.
- ENGELMANN, S., CARNINE, D. *Theory of instructional design: Principles and applications*. New York: Irvington Press, 1982.
- HAYDU, V.B., CAPOVILLA, F.C., COSTA, C.E., ANDRADE, M. P., LUZIA, J.C., PAGNOSSIM, C.M.C., MACEDO, E.C., DUDUCHI, M., CAPOVILLA, A.G.S. Efeito de grau de dificuldade educativa durante a formação do *learning set* em Nomos sobre o desempenho subsequente em Nomos e Raven. Original não publicado.
- MACEDO, E.C. *Comportamento epistêmico: uma análise experimental computadorizada*. São Paulo, 1994. Dissertação (Mestrado em Psicologia) - Instituto de Psicologia. Universidade de São Paulo.
- MACEDO, E.C., CAPOVILLA, F.C., DUDUCHI, M., SEABRA, A.G. Evidência de *learning set* para educação de regras em Nomos v3: linhas de informação adquiridas, tempo dispendido, número de hipóteses tentativas formuladas. In: REUNIÃO ANUAL DE PSICOLOGIA DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA, 24., 1994, Ribeirão Preto. *Resumos...* Ribeirão Preto: SBP, 1994. p.287
- MATTHEWS, B.A., CATANIA, A.C., SHIMOFF, E. Effects of uninstructed verbal behavior on nonverbal responding: contingency descriptions versus performance descriptions. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, v.43, n.2, p.155-164, 1985.
- MILLENSON, J.R. *Princípios de Análise do Comportamento*. Brasília: Ed. de Brasília, 1967.
- ROSENFARB, I.S., NEWLAND, M.C., BRANNON, S.E., HOWNEY, D.S. Effects of self generated rules on the development of schedule controlled behavior. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, v.58, n.1, p.107-121, 1992.
- SHIMOFF, E., CATANIA, A.C., MATTHEWS, B.A. Uninstructed human responding: sensitivity of low-rate performance to schedule contingencies. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, v.36, n.2, p. 207-220, 1981.

VAUGHAN, M.E. Repeated acquisition in the analysis of rule-governed behavior. *Journal of the Experimental Analysis of Behavior*, v.44, n. 2, p.175-184, 1985.